

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE «E. MAJORANA»

Cassino (FR)

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

Indirizzo Trasporti e Logistica • Articolazione Costruzione del Mezzo Aereo

Classe terza (3^a)

Testo di riferimento: M. Bassani, *Struttura, costruzioni, sistemi e impianti del mezzo aereo* — Vol. I (IBN Editore) • 5 ore settimanali (con quota in compresenza ITP) • Docente: Prof. Ing. Biagio Raucci • A.S. 2026/2027

Risultati di apprendimento al termine del quinquennio

Il docente concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento che lo mettano in grado di:

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

Competenze al termine del secondo biennio e quinto anno

- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;
- gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti;
- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi;
- gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico di passeggeri e merci, anche in situazioni di emergenza;
- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione;
- valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie;
- gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza.

Articolazione in Unità di Apprendimento — Classe terza (3^a)**Unità di Apprendimento 1 • Fondamenti: grandezze vettoriali per le costruzioni****CONOSCENZE**

- Grandezze scalari e vettoriali; versori, terne cartesiane, coseni direttori.
- Somma, differenza, prodotto per scalare; componenti cartesiane.
- Prodotto scalare e prodotto vettoriale; proiezioni, lavoro, aree, momenti.
- Sistemi di forze: risultante, momento di una forza, coppie, teorema di Varignon; reazioni vincolari.

ABILITÀ

- Saper scomporre una forza lungo assi assegnati.
- Saper calcolare risultante e momento di un sistema di forze.
- Saper determinare le reazioni vincolari di uno schema isostatico.
- Utilizzare il linguaggio vettoriale come base per lo studio dell'equilibrio.

SAPERI MINIMI Operare con i vettori (somma, componenti); calcolare il momento di una forza e le reazioni vincolari in casi semplici.

Unità di Apprendimento 2 • Classificazione e architettura del velivolo**CONOSCENZE**

- Classificazione degli aeromobili: aerostati, aerodine; velivoli civili e militari.
- Architettura generale; assi corpo e moti fondamentali.
- Parametri geometrici e costruttivi dell'ala (apertura, superficie, corda media, rastremazione, allungamento, freccia, diedro, svergolamento, carico alare) e della fusoliera.
- Geometria dei profili alari e serie NACA; nomenclatura di superfici di controllo e ipersostentazione; organi di stabilizzazione, involo e atterraggio; cenni sui propulsori.

ABILITÀ

- Saper descrivere le tipologie di aeromobili, le loro parti e funzioni.
- Saper riconoscere e denominare i componenti della struttura di un velivolo.
- Saper leggere e ricavare i parametri geometrici dell'ala.

SAPERI MINIMI Descrivere le tipologie di aeromobili e le loro parti; riconoscere i componenti della struttura di un aereo.

Unità di Apprendimento 3 • Atmosfera tipo internazionale e sustentazione statica

CONOSCENZE

- Suddivisione e caratteristiche fisiche dell'atmosfera; Aria Tipo Internazionale (ISA).
- Unità di misura e conversioni (SI e anglosassoni).
- Atmosfera reale e cenni di meteorologia; contaminazione del profilo (ghiaccio).
- Misurazione della quota di volo; sustentazione statica (aerostati, mongolfiere, dirigibili).

ABILITÀ

- Riconoscere composizione e suddivisione dell'atmosfera.
- Saper calcolare le caratteristiche fisiche dell'aria in quota con il modello ISA.
- Saper effettuare conversioni di unità di misura.
- Saper interpretare la misura barometrica della quota e operare con la sustentazione statica.

SAPERI MINIMI Riconoscere la suddivisione dell'atmosfera; effettuare conversioni di unità; principi base del modello ISA e della sustentazione statica.

Unità di Apprendimento 4 • Dinamica dei fluidi e sustentazione dinamica

CONOSCENZE

- Moto dei fluidi; tubo di flusso, legge di continuità, teorema di Bernoulli.
- Tubo di Venturi e tubo di Pitot; fluidi comprimibili e incompressibili; strumenti a capsula (anemometro, variometro).
- Grandezze aerodinamiche del profilo; viscosità, densità, numero di Reynolds.
- Portanza e resistenza; momento aerodinamico; teoria circolatoria della portanza (Kutta-Joukowski).

ABILITÀ

- Saper applicare continuità e Bernoulli a condotti e prese d'aria.
- Saper calcolare la velocità di volo dalla pressione dinamica.
- Saper riconoscere le tipologie di resistenza ed eseguire i calcoli di portanza.
- Saper rappresentare le caratteristiche geometriche e aerodinamiche dell'ala; descrivere la teoria circolatoria.

SAPERI MINIMI Conoscere le basi della fluidodinamica e la generazione della portanza; significato delle grandezze P , R , T , W .

Unità di Apprendimento 5 • L'ala finita

CONOSCENZE

- Teoria circolatoria e vortici di estremità.
- Velocità e incidenza indotta; resistenza indotta.
- Effetto suolo; svergolamento alare; influenza dell'allungamento.

ABILITÀ

- Saper spiegare l'origine della resistenza indotta.
- Saper valutare l'effetto di allungamento e svergolamento.
- Saper correlare geometria in pianta e prestazioni dell'ala.

SAPERI MINIMI Conoscere l'origine della resistenza indotta e il ruolo dell'allungamento alare.

Unità di Apprendimento 6 • Materiali e tecnologie aeronautiche**CONOSCENZE**

- Materiali per l'industria aeronautica: acciai, leghe leggere di alluminio, leghe di magnesio, titanio, compositi.
- Proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche; rapporto resistenza/peso.
- Trattamenti termici; corrosione e trattamenti protettivi; cenni di affidabilità; prove sui materiali.

ABILITÀ

- Saper distinguere i materiali e le loro lavorazioni per l'industria aeronautica.
- Saper associare il materiale alla parte del velivolo.
- Saper applicare il criterio resistenza/peso nella scelta.

SAPERI MINIMI Conoscere le differenze fra i materiali e i criteri di scelta privilegiati nelle costruzioni aeronautiche.

Unità di Apprendimento 7 • Strumenti di pilotaggio e di navigazione**CONOSCENZE**

- Strumenti a capsula: anemometro, altimetro, variometro; tubo di Pitot e prese statiche.
- Strumenti giroscopici (orizzonte artificiale, girodirezionale, virosbandometro): cenni.
- Strumentazione digitale; strumenti per il controllo motore; cenni ai radioaiuti (ADF, VOR, DME, ILS).

ABILITÀ

- Saper descrivere e valutare le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo e navigazione.
- Saper individuare e descrivere i principali dispositivi necessari alla navigazione.

SAPERI MINIMI Individuare e descrivere i principali strumenti e dispositivi necessari alla navigazione.

Unità di Apprendimento 8 • Laboratorio computazionale: introduzione a Python**CONOSCENZE**

- Ambiente Python: variabili, tipi, strutture di controllo, funzioni.
- Librerie di base: NumPy e Matplotlib; concetto di verifica numerica di una formula.
- Sicurezza in laboratorio: norme, DPI, uso corretto delle attrezzature.

ABILITÀ

- Saper scrivere semplici script per calcoli aeronautici (ISA, conversioni, curva $C_L-\alpha$).
- Saper tabellare e diagrammare grandezze fisiche.
- Saper confrontare il risultato numerico con quello analitico.

SAPERI MINIMI Scrivere ed eseguire semplici script Python per calcoli e grafici aeronautici.

Prove di verifica degli apprendimenti

Tipologie di prova: prove scritte e/o orali e/o pratiche, test, risoluzione di problemi, relazioni di laboratorio. La valutazione terrà conto, oltre che di conoscenze e abilità, anche dell'interesse, della partecipazione, della capacità di collegare gli argomenti tra loro e della comprensione del significato fisico dei fenomeni.

- I trimestre: almeno 3 prove.

- Il pentamestre: almeno 4–5 prove.

Metodologie didattiche

Lezione frontale e dialogata; lavori di gruppo; *flipped classroom*; *problem solving* e *learning by doing*; esercizi svolti e da svolgere; esercitazioni di laboratorio computazionale (Python, XFLR5, programmazione assistita da IA); ricerche personali; video e materiali multimediali; appunti e monografie del docente.

Strumenti didattici

Libro di testo (cartaceo e digitale); PC e ambiente di sviluppo Python; software XFLR5; monografie e dispense del docente; presentazioni e sussidi multimediali; LIM; laboratori; risorse web selezionate.

Il Docente

Il Coordinatore di Dipartimento

Prof. Ing. Biagio Raucci